

Esercitazione Maxi-Emergenza: soluzioni

Per gli istruttori · le 13 prove dell'esercitazione come sono nel gioco · generato il 8 ottobre 2026 da tools/soluzioni.js

Fonti. AREU Lombardia, *Manuale Maxiemergenza – Soccorritori*, Rev1 LAS, gennaio 2026; lezione *Maxiemergenza* del LAS con l'action card del primo MSB, gennaio 2026. Il materiale 2026 annulla e sostituisce quello precedente (nota AREU prot. 1747 del 21/01/2026). Ogni prova si supera solo con la risposta giusta, o con 4 punti su 5 nelle due mappe.

1 Lo scenario: valuta l'evento

- A) L'evento corrisponde a quanto riferito dal 118: **sì**.
- B) Che cosa si vede: una descrizione di almeno 15 caratteri con almeno due di queste parole o radici: treno, derag, vagon, ribalta, fumo, viadotto, incidente, ferro, binari, vittim, ferit, danni, ostacol.
- C) Rischio evolutivo: **sì**.
- D) Coinvolti stimati: fra **300** e **500**.
- E) Patologie prevalenti: almeno due di queste parole o radici: traum, ustion, contusion, fratt, emorrag, shock, ferit, lesion, sangue.

Fonte: gioco, valutazione dello scenario

2 Le aree della maxiemergenza

- **Luogo dell'evento (crash):** Il luogo del crash, circondato dall'area di sicurezza da mantenere sgombra. Si entra solo dopo la ricognizione e con l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco, per lo sweeping triage.
- **Area di raccolta dei codici giallo/rossi:** Un'area sicura vicino al crash dove si convogliano le vittime in attesa del PMA: vi si porta il materiale dei mezzi e si iniziano le manovre salvavita. Se manca una struttura dedicata coincide con il PMA (PMA funzionale).
- **Posto Medico Avanzato (PMA):** Ai margini esterni dell'area di sicurezza, con una buona viabilità di accesso e di evacuazione e, se possibile, entrata e uscita separate. Di norma vi accedono solo i codici giallo e rosso, che vengono rivalutati e stabilizzati.
- **Area dei codici verdi:** Un'area sicura, a debita distanza dal luogo dell'evento, per chi ha il codice verde. La identifica il Soccorritore del primo MSB, che la tiene sotto controllo perché nessuno rientri nell'area dell'incidente.
- **Check point:** I punti di passaggio obbligatori per tutti i mezzi in entrata e in uscita dal cantiere (check in e check out). Li individua l'Autista del primo MSB, poi li determina e li presidia il Direttore dei Trasporti.
- **Area delle salme:** Un'area a parte dove si raccolgono le salme, dopo il consenso dell'Autorità Giudiziaria.

Fonte: manuale AREU 2026, p. 17, 19-20, 28, 30; lezione, istruzioni per il primo MSB

3 Le pettorine

- **Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS):** pettorina **gialla**
- **Coordinatore Incidente Maggiore (CIM):** pettorina **a scacchi giallo-rossa**
- **Direttore del PMA (PMA):** pettorina **bianca**
- **Direttore del Triage (Triage):** pettorina **rossa**
- **Direttore dei Trasporti (Trasporti):** pettorina **blu**

Fonte: manuale AREU 2026, p. 14-18

4 Il primo MSB: chi fa che cosa

Referente per la SOREU

- Indossare la fascia gialla in dotazione (se si giunge come primo mezzo).
- Effettuare una ricognizione del luogo dell'evento e dimensionare l'evento.
- Adottare il metodo METHANE, anche confrontandosi con il capo squadra dei Vigili del Fuoco (casco rosso).
- Comunicare alla SOREU quanto rilevato, prima possibile.
- Effettuare lo sweeping triage START, suddividendo le vittime in codici VERDI, GIALLI e ROSSI e applicando i braccialetti colorati.
- Comunicare alla SOREU gli esiti dello sweeping triage e la patologia prevalente (o all'equipaggio del MSA giunto in posto).
- All'arrivo del MSA, comunicare quanto eseguito (passaggio di consegne) e mettersi a disposizione.

Autista Soccorritore

- Posizionare il mezzo in zona sicura, ben visibile e identificabile, con i lampeggianti accesi (solo se primo mezzo).
- Rimanere vicino al mezzo, pronto a spostarlo in ogni momento.
- Garantire l'integrità delle comunicazioni radio con la SOREU.
- Segnalare ai mezzi in arrivo le vie di accesso (check in), il luogo di stazionamento e le vie di fuga (check out).
- Individuare i luoghi adatti all'atterraggio di elicotteri, attenti a cavi della corrente, teleferiche od ostacoli poco visibili.
- All'arrivo del Direttore dei Trasporti (pettorina blu), mettersi a sua disposizione.

Soccorritore

- Identificare un'area sicura, a debita distanza dal luogo dell'evento, per le vittime in codice verde, in accordo con il capo equipaggio.
- Tenere sotto controllo quell'area, evitando che le vittime rientrino nell'area dell'incidente.

Fonte: action card del primo MSB, lezione AREU 2026

5 I compiti del Referente per la SOREU, in ordine

1. Indossare la fascia gialla in dotazione (se si giunge come primo mezzo).
2. Effettuare una ricognizione del luogo dell'evento.
3. Dimensionare l'evento.
4. Adottare il metodo METHANE, anche confrontandosi con il capo squadra dei Vigili del Fuoco (casco rosso).
5. Comunicare alla SOREU quanto rilevato, prima possibile.
6. Effettuare lo sweeping triage START, suddividendo le vittime in codici VERDI, GIALLI e ROSSI e applicando i braccialetti colorati.
7. Comunicare alla SOREU gli esiti dello sweeping triage e la patologia prevalente (o all'equipaggio del MSA giunto in posto).
8. All'arrivo del MSA, comunicare quanto eseguito (passaggio di consegne) e mettersi a disposizione.

Fonte: action card del primo MSB

6 Il messaggio METHANE

- **M:** Maxiemergenza: la confermi?
- **E:** Esatta localizzazione dell'evento.
- **T:** Tipo di evento (es. deragliamento, crollo, esplosione).
- **H:** Hazards: pericoli presenti (es. fumo, incendio, linea elettrica, materiale pericolante).
- **A:** Accessi per i mezzi di soccorso: quali.
- **N:** Numero stimato dei coinvolti.
- **E:** Enti presenti: Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine.

Fonte: manuale AREU 2026, p. 26

7 Progetta il piano sul campo

Tre aree da posizionare intorno al crash ( e  , con l'area di sicurezza da tenere sgombra). Cinque punti; si supera con 4.

- L'**area di raccolta** dei codici giallo e rosso vicino al crash (al massimo due celle dal centro).
- Il **PMA** ai margini esterni dell'area di sicurezza (almeno tre celle dal centro del crash).
- Il **PMA vicino all'area di raccolta** (al massimo due celle): distanze minime fra le due aree.
- L'**area dei codici verdi** a debita distanza dal luogo dell'evento (almeno tre celle).
- L'**area dei verdi distinta dal PMA** (non attaccata): al PMA accedono di norma solo gialli e rossi.

Le ultime due regole e «l'entrata dal lato del crash» del gioco seguente sono deduzioni dalle fonti, non frasi del manuale.

Fonte: manuale AREU 2026, p. 19-20, 28; lezione, istruzioni per il primo MSB

8 Crash: il flusso dei mezzi

Il crash e il PMA sono già sulla mappa. Si posizionano l'entrata e l'uscita del PMA, due check point e l'area di sosta. Cinque punti; si supera con 4.

- **Entrata e uscita** a ridosso del PMA e separate fra loro.
- L'**entrata dal lato del crash** (piccola noria), l'uscita dall'altro (grande noria verso gli ospedali).
- I due **check point sul perimetro** del cantiere: punti di passaggio obbligati per i mezzi in entrata e in uscita (un punto ciascuno).
- L'**area di sosta** defilata, ad almeno tre celle dal crash e due dal PMA; gli autisti restano a bordo in ascolto radio.

Fonte: manuale AREU 2026, p. 17, 19, 29; lezione, la catena dei soccorsi

9 Le priorità del primo MSB sul deragliamento

1. Fermarti a distanza di sicurezza e fare la prima ricognizione: la linea elettrica aerea, la stabilità dei vagoni, il fumo.
2. Comunicare alla SOREU il METHANE, confrontandoti sui pericoli con il capo squadra dei Vigili del Fuoco (casco rosso).
3. Attendere l'indicazione della SOREU e l'autorizzazione ad accedere dei Vigili del Fuoco.
4. Fare lo sweeping triage START, applicando a ogni vittima il braccialetto del suo colore.
5. Comunicare alla SOREU gli esiti dello sweeping triage, per codice colore, e la patologia prevalente.
6. All'arrivo del MSA, comunicare quanto eseguito (passaggio di consegne) e mettersi a disposizione.

Fonte: manuale AREU 2026, p. 26 e 28; action card del primo MSB

10 Gestione delle risorse: chi lavora dove

- **Luogo dell'evento (crash):** Vigili del Fuoco, Squadra di soccorso (2), Direttore del Triage
- **Posto Medico Avanzato (PMA):** Direttore del PMA, Medici e infermieri (2)
- **Area dei codici verdi:** Soccorritore del primo MSB
- **Check point:** Direttore dei Trasporti, Forze dell'Ordine
- **Area di sosta dei mezzi:** Autisti delle ambulanze (2)
- **Posto di Comando Avanzato (PCA):** Direttore dei Soccorsi Sanitari, Direttore Tecnico dei Soccorsi

Fonte: manuale AREU 2026, p. 17, 19, 25, 28-29, glossario; lezione

11 Le comunicazioni: che cosa e a chi

1. Sei il primo mezzo sul luogo del deragliamento. Ti fermi a distanza: vagoni rovesciati, fumo denso e un odore acuto che non riconosci. Che cosa comunichi alla SOREU?

✓ **MSB 1 a SOREU: maxiemergenza confermata; deragliamento sulla linea all'altezza di via Roma; pericoli: fumo denso e un odore non identificato; accesso per i mezzi da via Roma; stimiamo una cinquantina di coinvolti; Vigili del Fuoco non ancora presenti. Restiamo a distanza, sopravento.**

È il METHANE: Maxiemergenza, Esatta localizzazione, Tipo di evento, Hazards, Accessi, Numero stimato dei coinvolti, Enti presenti. Con un possibile pericolo chimico non ci si avvicina, si resta sopravento e si avvisano la SOREU e i soccorritori in arrivo (manuale AREU 2026, p. 26 e 30).

2. Hai concluso lo sweeping triage START: 30 coinvolti, 15 verdi, 10 gialli, 5 rossi. Quasi tutti hanno traumi da urto; uno dei rossi ha lesioni incompatibili con la vita, e il Direttore del Triage non è ancora arrivato. Che cosa comunichi alla SOREU?

✓ **Sweeping triage concluso: 30 coinvolti, 15 verdi, 10 gialli, 5 rossi; patologia prevalente traumatica; fra i rossi uno con lesioni incompatibili con la vita.**

Il numero dei coinvolti per codice colore e la patologia prevalente, come chiede l'action card del primo MSB. Il rosso con lesioni incompatibili con la vita, se il Direttore del Triage non c'è ancora, si segnala alla SOREU al termine del triage (manuale AREU 2026, p. 22-23).

3. Sei l'autista di un MSB arrivato dopo il primo: il mezzo è nell'area di sosta, defilata. Dal crash i colleghi chiedono una mano per portare i feriti. Che cosa fai?

✓ **Resto a bordo, in ascolto radio: è l'unico canale con cui il Direttore dei Trasporti può chiamarmi.**

L'area di sosta è spesso lontana dal crash e dal PMA, e la radio è l'unico contatto con il Direttore dei Trasporti: gli autisti restano a bordo, in ascolto (manuale AREU 2026, p. 29).

4. Sei l'autista soccorritore del primo MSA e hai preso il ruolo di Direttore dei Trasporti. Il Direttore del PMA ti chiede di trasportare in ospedale un paziente. Che cosa comunichi alla SOREU?

✓ **Il codice colore del paziente, la patologia rilevante e l'identificativo del mezzo, per avere la destinazione ospedaliera.**

È quello che il Direttore dei Trasporti comunica alla SOREU, che indirizza il paziente nell'ospedale più idoneo (manuale AREU 2026, p. 17 e 19).

5. Sei un soccorritore di un MSB arrivato dopo, al lavoro sul crash. Nel terzo vagone trovi un ferito incastrato fra le lamiere. A chi lo dici, e come?

✓ **Con poche parole alla mia figura di riferimento sul crash: il Referente del primo MSB o, quando c'è, il Direttore del Triage.**

Le comunicazioni sul campo sono brevi, essenziali e limitate alle figure di riferimento; i MSB successivi si mettono a disposizione del primo equipaggio, e il Direttore del Triage supervisiona la decarcerazione dei Vigili del Fuoco (manuale AREU 2026, p. 28-29; lezione, il Direttore del Triage).

Fonte: manuale AREU 2026, p. 17, 19, 22-23, 26, 28-30

12 Scelte difficili

1. Durante lo sweeping triage trovi, uno accanto all'altro, un adulto con un'emorragia esterna abbondante a un braccio e un bambino incosciente che respira. Sei solo. Che cosa fai?

✓ **Assegno il codice a tutti e due, faccio solo le manovre previste (compressione diretta o bendaggio compressivo dell'emorragia, cannula) e proseguo il triage.**

Durante lo START le sole manovre sono la rimozione di un corpo estraneo con la cannula orofaringea e la compressione diretta o il bendaggio compressivo di un'emorragia: poi si prosegue, perché lo sweeping triage serve a contare e classificare tutti i coinvolti (manuale AREU 2026, p. 22-23).

2. Al luogo del crash ci sono pazienti gialli, rossi e verdi, e arrivano altre squadre. Chi decide chi si evacua e dove?

✓ **Il Direttore del Triage, in base ai codici colore: gialli e rossi verso l'area di raccolta e il PMA, verdi nella loro area presidiata.**

L'evacuazione dal crash si fa su indicazione del Direttore del Triage, sulla base dei codici colore: gialli e rossi al PMA, verdi in un'area definita e presidiata. Prima del suo arrivo i mezzi successivi si mettono a disposizione del primo equipaggio (manuale AREU 2026, p. 28).

3. Un paziente rosso è intrappolato vicino ai binari. La linea elettrica non è ancora stata disattivata e i Vigili del Fuoco non hanno autorizzato l'accesso. Il paziente sta peggiorando. Che cosa fai?

✓ **Resto a distanza di sicurezza, informo la SOREU e attendo che i Vigili del Fuoco autorizzino l'accesso.**

La ricognizione si fa a distanza di sicurezza e si comunica alla SOREU; si accede solo con l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco (manuale AREU 2026, p. 26 e 28). La disincarcerazione si fa insieme ai Vigili del Fuoco (p. 16). La procedura protegge te e il paziente.

4. Arrivi per primo all'imbocco di una galleria ferroviaria dopo un impatto. Dall'interno esce fumo, ci sono passeggeri disorientati e la radio va a intermittenza. Qual è la tua priorità?

✓ **Resto all'esterno a distanza di sicurezza, comunico il METHANE alla SOREU e attendo che i Vigili del Fuoco autorizzino l'accesso.**

Prima di qualsiasi altra operazione si fa la prima ricognizione a distanza di sicurezza e la si comunica alla SOREU con il METHANE; nel fumo si entra solo con l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco (manuale AREU 2026, p. 26 e 28).

Fonte: manuale AREU 2026

Triage START

1. Paziente cosciente, non riesce a camminare per il fumo, ha respiro affannoso con FR 35 atti/min, polso periferico presente FC 110. Non esegue ordini semplici. Che codice gli assegni? **Rosso**
2. Paziente supino incosciente. Non respira nemmeno dopo pervietà delle vie aeree e cannula. Polso periferico assente. Che codice gli assegni? **Rosso**
3. Paziente seduto a terra. Gli chiedi di alzarsi: si alza e cammina fino all'area dei codici verdi. Respiro regolare FR 16 atti/min, polso periferico presente FC 60. Che codice gli assegni? **Verde**
4. Paziente seduto. Respiro FR 28 atti/min, polso periferico FC 90. Presenta sanguinamento massivo alla coscia destra e non esegue ordini semplici. Che codice gli assegni? **Rosso**
5. Paziente a terra, non riesce a camminare. Respiro FR 35 atti/min, polso periferico FC 100. Esegue ordini semplici. Che codice gli assegni? **Rosso**
6. Paziente seduto. Respiro FR 32 atti/min, polso periferico FC 140. Presenta frattura esposta tibia sinistra ed è disorientato. Che codice gli assegni? **Rosso**
7. Un paziente è cosciente, cammina autonomamente e ha solo una piccola abrasione al braccio. Che codice gli assegni? **Verde**
8. Trovi un paziente incosciente. Apri le vie aeree, ma non inizia a respirare. Che codice gli assegni? **Rosso**
9. Un paziente è cosciente ma non cammina, e la sua frequenza respiratoria è di 35 atti/minuto. Che codice gli assegni? **Rosso**
10. Un paziente è incosciente, respira a 18 atti/minuto, ha il polso radiale presente. Non risponde a comandi semplici. Che codice gli assegni? **Rosso**
11. Un paziente è cosciente ma non riesce ad alzarsi per il forte dolore addominale. Respira a 16 atti/minuto, ha il polso radiale presente e segue i tuoi ordini. Che codice gli assegni? **Giallo**
12. Un paziente è intrappolato, respira a 25 atti/minuto, ha il polso radiale presente. È disorientato e non risponde a comandi semplici. Che codice gli assegni? **Rosso**
13. Trovi a terra un paziente con una grave emorragia esterna che non riesci a controllare con la compressione diretta. La sua frequenza respiratoria è di 20 atti/minuto e il polso radiale non si sente. Che codice gli assegni? **Rosso**
14. Un paziente è un bambino di 5 anni: piange, cerca la mamma e cammina verso di lei. Respira bene, è roseo e non ha ferite evidenti. Che codice gli assegni? **Verde**
15. Un paziente ha una frattura esposta alla gamba e non può camminare, ma è cosciente, respira a 14 atti/minuto, polso radiale presente e segue i comandi. Che codice gli assegni? **Giallo**
16. Un paziente anziano è incosciente, non respira e, dopo pervietà delle vie aeree e cannula, non riprende a respirare. Che codice gli assegni? **Rosso**
17. Un paziente è cosciente, ma non riesce a camminare a causa di un forte dolore alla caviglia. Respira regolarmente (18 atti/minuto), il polso radiale è presente ed esegue gli ordini. Che codice gli assegni? **Giallo**
18. Trovi un paziente incosciente che respira a 8 atti/minuto. Ha il polso radiale presente. Che codice gli assegni? **Rosso**
19. Un paziente cammina tra i feriti, ma ha un'ustione di secondo grado non estesa sul braccio. Che codice gli assegni? **Verde**
20. Un paziente a terra è cosciente, con una ferita al torace che fischia (pneumotorace aperto), respira con difficoltà a 34 atti/minuto e ha un polso debole. Che codice gli assegni? **Rosso**

Concetti

1. Che cosa distingue un incidente maggiore (o maxiemergenza) dalla catastrofe? **Nell'incidente maggiore le strutture di soccorso del territorio restano integre e i soccorsi durano meno di 12 ore**
2. Cosa rappresenta la lettera 'H' nell'acronimo M.E.T.H.A.N.E.? **Pericoli**
3. Qual è lo scopo principale del Posto Medico Avanzato (PMA)? **Selezione, trattamento e stabilizzazione delle vittime**
4. Chi è il Direttore dei Soccorsi Sanitari (DSS) e che pettorina indossa? **Il medico responsabile degli interventi sanitari sul posto, pettorina gialla**
5. Cosa si intende per 'Grande Noria' nel contesto delle maxi-emergenze? **L'evacuazione dei pazienti dal PMA agli ospedali**
6. Quali fasi prevedono sia la risposta rapida sia la risposta differita? **Preallarme, allarme ed emergenza**
7. Quali mezzi di soccorso sono subito operativi in una maxiemergenza, secondo il manuale AREU? **MSB, MSA1, MSA2 ed elisoccorso**
8. Chi coordina il triage sul crash e indica ai soccorritori quali pazienti evacuare? **Il Direttore del Triage, infermiere con la pettorina rossa**
9. Qual è il principale vantaggio di una comunicazione efficace con la SOREU (Centrale Operativa 118) nelle fasi iniziali di una maxi-emergenza? **Permettere alla Centrale di dimensionare correttamente l'evento e mobilitare le risorse adeguate**
10. Qual è il principio di base della medicina delle catastrofi? **Salvare il maggior numero possibile di vittime, gestendo lo squilibrio tra risorse e necessità**
11. Quale di queste NON è un'area della maxiemergenza nel manuale AREU 2026? **Zona gialla del triage**
12. Chi gestisce la movimentazione dei mezzi e chiede alla SOREU la destinazione ospedaliera dei pazienti? **Il Direttore dei Trasporti**
13. Chi accede, di norma, al Posto Medico Avanzato? **Solo i codici giallo e rosso**
14. Con quale acronimo il primo equipaggio comunica alla SOREU la prima ricognizione? **M.E.T.H.A.N.E.**
15. Dove vanno i feriti che camminano, con il codice verde? **In un'area sicura a debita distanza dal luogo dell'evento, presidiata dal Soccorritore del primo MSB**
16. Chi è a capo del Posto di Comando Avanzato (PCA)? **Il Direttore Tecnico dei Soccorsi dei Vigili del Fuoco (ROS)**
17. La 'Piccola Noria' si riferisce al trasporto dei pazienti: **Dalla scena dell'incidente al PMA**
18. A che cosa servono le esercitazioni, secondo il manuale? **A convalidare i contenuti del piano e a valutare le capacità operative e gestionali del personale**
19. Di che colore è la pettorina del Coordinatore Incidente Maggiore (CIM)? **A scacchi giallo-rossa**
20. Dove si colloca il Posto Medico Avanzato (PMA)? **Ai margini esterni dell'area di sicurezza, con una buona viabilità di accesso e di evacuazione**

Fonte: manuale AREU 2026 (START a p. 22-23)

+ Gli altri enti (domande della schermata informativa)

1. Sei il primo MSB sul posto e la scena è instabile con rischio di crollo. Con chi devi interagire per ottenere l'autorizzazione all'accesso in sicurezza? **Il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco (casco rosso)**
2. Sul crash mancano materiale e personale. A chi li chiede il Direttore del Triage? **Al DSS, al CIM o al Direttore dei Trasporti**
3. Al PMA mancano materiale e personale. A chi li chiede il Direttore del PMA? **Al Direttore dei Soccorsi Sanitari o al Coordinatore Incidente Maggiore**
4. Nelle fasi iniziali, chi costituisce il Posto di Comando Avanzato provvisorio? **Il primo mezzo sanitario, la prima squadra dei Vigili del Fuoco e il primo mezzo delle Forze dell'Ordine**
5. Hai bisogno di informazioni precise sulla presenza di materiali pericolosi o sulla stabilità di strutture danneggiate. Quale figura devi consultare? **Il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco**
6. Un paziente stabilizzato al PMA deve andare in ospedale. Chi decide l'ospedale di destinazione? **La Centrale Operativa 118 (SOREU)**
7. C'è uno sversamento di sostanze pericolose. Come si comporta il primo mezzo di soccorso? **Si avvicina sopravvento, si ferma a distanza (circa 500-800 metri), avvisa la SOREU e attende i Vigili del Fuoco**
8. È necessario gestire il flusso dei mezzi di soccorso in arrivo e in uscita dall'area dell'incidente, per evitare ingorghi. Chi è il responsabile di questo coordinamento? **Il Direttore dei Trasporti**